

MANUAL OPERATIVO DE ESTRUCTURAS DE DATOS (SOP)

Sistema: Asesor Financiero IA

Orquestador: n8n

Base de Datos Relacional: Airtable

1. Arquitectura del Cerebro Relacional (Airtable)

El modelo de datos está estructurado bajo principios de normalización relacional de tercera forma normal (3NF) para eliminar redundancias, evitar anomalías de inserción y desacoplar las transacciones atómicas de las reglas presupuestarias maestras.

1.1 Prompt Semántico para Generación en Airtable Omni AI

Crea una base de datos relacional para un sistema corporativo de conciliación bancaria y asesoría financiera autónoma.

Necesito 4 tablas vinculadas:

1. 'credit_card_statements': Registra los resúmenes bancarios consolidados. Campos: statement_id (fórmula/autonumber), bank_name (texto corto), billing_period (texto corto 'YYYY-MM'), due_date (fecha), total_amount_ars (moneda ARS), total_amount_usd (moneda USD), status (menú desplegable: pending_processing, processed, flagged_discrepancy), raw_email_id (texto único).
2. 'expenses': Transacciones granulares extraídas de los resúmenes. Campos: expense_id (fórmula/autonumber), description (texto), transaction_date (fecha), currency (menú: ARS, USD), amount_original (número decimal), amount_ars (moneda ARS), installments_current (número entero), installments_total (número entero), classification_status (menú desplegable: pending_classification, ai_categorized, human_approved), slack_thread_ts (texto corto).
3. 'budget_categories': Límites de gastos y recomendaciones estratégicas. Campos: category_id (clave única primaria, ej. supermarket, entertainment), category_name (texto), monthly_limit_ars (moneda ARS), current_spend_ars (rollup sumando expenses.amount_ars filtrado por status 'approved'), budget_variance_ars (fórmula: monthly_limit_ars - current_spend_ars), status (menú desplegable: under_budget, near_limit, exceeded), seed_recommendation (texto largo), is_recommendation_saved (checkbox).
4. 'system_logs': Auditoría y monitoreo de salud del ecosistema. Campos: log_id (autonumber), timestamp (created time), workflow_node (texto), execution_id (texto), log_type (menú: success, retry_attempt, api_error, hitl_escalation), error_message (texto largo), resolved (checkbox).

Relaciona 'credit_card_statements' con 'expenses' (1 a N) y 'budget_categories' con 'expenses' (1 a N).

1.2 Diccionario Técnico de Tablas y Tipos de Datos

Tabla: **credit_card_statements**

Campo	Tipo Técnico	Restricción / Formato	Rol en el Ecosistema
statement_id	Formula / Autonumber	Clave Primaria ("STMT-" & RECORD_ID())	Identificador unívoco del extracto bancario.
bank_name	Single line text	Requerido (ej. "Banco Galicia")	Normalización de la entidad financiera.
billing_period	Single line text	Formato YYYY-MM	Segmentación temporal contable.
due_date	Date	ISO 8601 (YYYY-MM-DD)	Fecha límite de pago informada al cliente.
total_amount_ars	Currency (ARS)	Formato 2 decimales, \$	Total liquidado en moneda local.
total_amount_usd	Currency (USD)	Formato 2 decimales, u\$s	Total liquidado en moneda extranjera.

status	Single select	pending_processing, processed, flagged_discrepancy	Control del ciclo de vida del extracto.
raw_email_id	Single line text	Único indexado	Idempotencia: evita procesar dos veces el mismo correo.
expenses_link	Link to expenses	Relación 1 a N	Enlace con todos los consumos del período.

Tabla: budget_categories

Campo	Tipo Técnico	Restricción / Formato	Rol en el Ecosistema
category_id	Single line text	Clave Primaria (snake_case)	Clave foránea referenciada por los modelos de IA.
category_name	Single line text	Requerido	Nombre legible para alertas y dashboards.
monthly_limit_ars	Currency (ARS)	Mayor a cero	Techo presupuestario asignado por el usuario.

<code>current_spend_ars</code>	Rollup (SUM)	Vínculo a <code>expenses.amount_ars</code>	Gasto acumulado en tiempo real.
<code>budget_variance_ars</code>	Formula	<code>monthly_limit_ars - current_spend_ars</code>	Brecha presupuestaria disponible o excedida.
<code>status</code>	Single select	<code>under_budget, near_limit, exceeded</code>	Disparador lógico para alertas y asesoría.
<code>seed_recommendation</code>	Long text	Texto estructurado	Idea semilla de ahorro generada por Claude 3.5.
<code>is_recommendation_saved</code>	Checkbox	Booleano (<code>true/false</code>)	Validación del usuario para adopción diaria.
<code>expenses_link</code>	Link to <code>expenses</code>	Relación 1 a N	Enlace inverso de consumos agrupados.

Tabla: `system_logs`

Campo	Tipo Técnico	Restricción / Formato	Rol en el Ecosistema

log_id	Autonumber	Clave Primaria	Conteo incremental de eventos.
timestamp	Created time	ISO 8601 con hora exacta	Marca temporal de auditoría.
workflow_node	Single line text	Nombre explícito del nodo	Localización exacta del componente en n8n.
execution_id	Single line text	ID nativo de n8n	Trazabilidad directa con el log de ejecuciones.
log_type	Single select	success, retry_attempt, api_error, hitl_escalation	Severidad y tipología de evento.
error_message	Long text	JSON / String	Captura del payload de error devuelto por la API.
resolved	Checkbox	Booleano	Monitoreo de subsanación de incidentes.

2. Esquemas JSON de Transferencia de Datos

Para evitar el antipatrón de *Data Stuffing* (arrastrar objetos HTML pesados o estructuras sucias entre nodos), el flujo estandariza tres contratos de interfaz estrictos:

Contrato A: Ingesta y Extracción Semántica (Claude 3.5 → n8n)

```
{
  "statement_metadata": {
    "bank_name": "Banco Santander",
```

```

    "billing_period": "2026-08",
    "due_date": "2026-09-10",
    "total_amount_ars": 384500.00,
    "total_amount_usd": 45.00
  },
  "extracted_expenses": [
    {
      "description": "SUPERMERCADO LA ANONIMA",
      "transaction_date": "2026-08-12",
      "currency": "ARS",
      "amount_original": 72400.00,
      "amount_ars": 72400.00,
      "installments_current": 1,
      "installments_total": 1,
      "suggested_category": "supermarket",
      "confidence_score": 0.98
    },
    {
      "description": "AMZN PRIME MEMBER",
      "transaction_date": "2026-08-15",
      "currency": "USD",
      "amount_original": 14.99,
      "amount_ars": 20236.50,
      "installments_current": 1,
      "installments_total": 1,
      "suggested_category": "software_subscriptions",
      "confidence_score": 0.94
    },
    {
      "description": "CORRALON EL CHAÑAR",
      "transaction_date": "2026-08-20",
      "currency": "ARS",
      "amount_original": 115000.00,
      "amount_ars": 115000.00,
      "installments_current": 3,
      "installments_total": 6,
      "suggested_category": "unknown",
      "confidence_score": 0.38
    }
  ]
}

```

Contrato B: Payload de Validación Humana HITL (n8n → Slack)

```

{
  "hitl_validation_request": {
    "expense_id": "EXP-rec904128ABC",
    "description": "CORRALON EL CHAÑAR",

```

```

"transaction_date": "2026-08-20",
"amount_formatted": "$115.000,00 ARS",
"installments": "Cuota 3 de 6",
"is_usd": false,
"classification_status": "pending_classification",
"candidate_categories": [
  "home_repairs",
  "construction_hardware",
  "unforeseen_expenses"
],
"callback_channel": "C08TESTING01",
"action_timeout_hours": 24
}
}

```

Contrato C: Alerta de Desvío Presupuestario y Asesoría Semilla (Airtable → Slack / Email)

```

{
  "budget_alert_payload": {
    "category_id": "supermarket",
    "category_name": "Supermercado y Alimentos",
    "monthly_limit_ars": 120000.00,
    "current_spend_ars": 138400.00,
    "budget_variance_ars": -18400.00,
    "deviation_percentage": 15.33,
    "status": "exceeded",
    "seed_recommendation": {
      "diagnosis": "El presupuesto de Supermercado superó el límite establecido en un 15.3% debido a compras concentradas los fines de semana sin promociones bancarias aplicadas.",
      "actionable_advice": "Concentra las compras de reposición mensual en días con reintegro del 20% en tu entidad bancaria (miércoles) y opta por formatos mayoristas para artículos secos de limpieza.",
      "estimated_monthly_saving_ars": 22000.00
    },
    "interaction_options": {
      "save_to_daily_tips": true,
      "acknowledge_alert": true
    }
  }
}
}

```